# ÖVNINGSUPPGIFTER: LEKTION1

Introduktion till SQL Server & LocalDB

## Gröna uppgifter (Grundläggande setup, miljö & DDL)

### Uppgift 1

Starta SQL Server Management Studio (SSMS) och upprätta en lokal anslutning mot din inbäddade Visual Studio-databasmotor.

### Uppgift 2

Öppna ett nytt, tomt frågefönster (New Query) i SSMS och verifiera vilken systemdatabas du är kopplad mot via dropdown-menyn i verktygsfältet.

### Uppgift 3

Skriv och exekvera ett T-SQL-kommando som skapar en helt ny, tom utvecklingsdatabas med namnet `FailSafeIT_Local`.

### Uppgift 4

Skriv det kommando som talar om för SSMS att växla kontext så att alla efterföljande SQL-frågor körs inuti din nyskapade databas `FailSafeIT_Local`.

### Uppgift 5

Skapa tabellen `Users` med kolumnerna `Id` (heltal som räknar upp sig själv automatiskt), `Username` (text med stöd för internationella tecken, max 50 tecken, får ej vara tom) och `Role` (text, max 20 tecken).

## Gula uppgifter (CRUD-operationer & Datamanipulering)

### Uppgift 6

Skapa tabellen `Servers` med kolumnerna `Id` (självuppräknande heltal), `ServerName` (text, max 100 tecken, får ej vara tom), `IpAddress` (ren textsträng för IPv4, max 15 tecken) och `Environment` (text, max 20 tecken).

## Uppgift 7
Mata in två valfria tekniker i tabellen `Users` (t.ex. 'GlennDevOps' och 'AdaAdmin') i en och samma `INSERT`-sats utan att manuellt ange något värde för `Id`-kolumnen.

## Uppgift 8
Mata in tre servrar i tabellen `Servers`. Konfigurera en av dem för produktionsmiljön ('Prod') och de andra två för utvecklingsmiljön ('Dev').

## Uppgift 9
Skriv en sökfråga som hämtar och visar *samtliga* kolumner och *samtliga* rader från tabellen `Servers` för att verifiera inmatningen.

## Uppgift 10
Optimera sökfrågan från Uppgift 9 så att den endast hämtar kolumnerna `ServerName` och `IpAddress`, samt filtrerar bort alla servrar som inte tillhör produktionsmiljön ('Prod').

# 🔴 Röda uppgifter (Extra utmaningar: Integritet, Constraints & Radering)

## Uppgift 11
Uppdatera IP-adressen för en specifik server i databasen med hjälp av ett `UPDATE`-kommando. Säkerställ att du använder ett filter så att inte alla servrar påverkas.

## Uppgift 12
Radera en av utvecklingsservrarna permanent från tabellen `Servers` genom att rikta ett `DELETE`-kommando specifikt mot radens unika ID-nummer.

## Uppgift 13
Modifiera tabellen `Users` i efterhand med hjälp av ett DDL-kommando (`ALTER TABLE`) så att kolumnen `Username` får villkoret `UNIQUE` (vilket förhindrar att två tekniker har samma namn).

## Uppgift 14
Lägg till en ny kolumn i tabellen `Servers` med namnet `DateCreated` av datatypen `DATETIME2` som automatiskt får dagens datum och klockslag som standardvärde (`DEFAULT`) om inget anges.

## Uppgift 15
Skriv ett skript som permanent raderar tabellen `Servers` och all dess sparade data från hårddisken, följt av ett kommando som raderar hela databasen `FailSafeIT_Local`.